கனிமக் கழிவிலிருந்து காப்பர் மட்டி பிரித்தெடுக்கப்பட்டு மாற்று உலையில் இடப்படுகிறது. மாற்ற வினைகளின் போது மட்டியில் காணப்படும் FeS முதலில் FeO ஆக ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. சிலிக்காவை பயன்படுத்தி கனிமக் கழிவாக மாற்றப்பட்டு இது நீக்கப்படுகிறது. எஞ்சியுள்ள காப்பர் சல்பைடானது மேலும் ஆக்சிஜனேற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதன் ஆக்சைடாக மாற்றப்படுகிறது. பின்னர் இது உலோக காப்பராக கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு மாற்றப்படுகிறது.

$$2Cu_2S\ (l,s) + 3O_2\ (g) \longrightarrow 2Cu_2O\ (l,s) + 2SO_2\ (g)$$

$$2Cu_2O\ (l) + Cu_2S\ (l) \longrightarrow 6Cu\ (l) + SO_2\ (g)$$

உலோக காப்பரானது திண்மமாக்கப்படுகிறது. இதிலிருந்து $SO_2$ வாயு வெளியேறுவதால் அதன் தோற்ற அமைப்பில் கொப்புளங்கள் போல் காணப்படுகிறது. இந்த காப்பரானது கொப்புளக் காப்பர் (blistered copper) என அழைக்கப்படுகிறது.

### கார்பனைக் கொண்டு ஒடுக்குதல்

இம்முறையில் உலோகத்தின் ஆக்சைடுதாதுவானது கரியுடன் நன்கு கலக்கப்பட்டு, வழக்கமாக ஊது உலையில் வன்மையாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. ஒடுக்க வெப்பநிலையில் கார்பனுடன் சேர்ந்து உலோக கார்பைடுகளை உருவாக்காத உலோகங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக

$$ZnO\ (s) + C\ (s) \longrightarrow Zn\ (s) + CO\ (g)\uparrow$$

$$Mn_3O_4\ (s) + 4C\ (s) \longrightarrow 3Mn\ (s) + 4CO\ (g)\uparrow$$

$$Cr_2O_3\ (s) + 3C\ (s) \longrightarrow 2Cr\ (s) + 3CO\ (g)\uparrow$$

### ஹைட்ரஜனைக் கொண்டு ஒடுக்குதல்

Fe, Pb, Cu போன்ற ஹைட்ரஜனைக்காட்டிலும் குறைவான எலக்ரோ நேர்மின் தன்மை உடைய உலோக ஆக்ஸைடுகளுக்கு இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$$Ag_2O\ (s) + H_2\ (g) \longrightarrow 2Ag\ (s) + H_2O\ (l)$$

$$Fe_3O_4\ (s) + 4H_2\ (g) \longrightarrow 3Fe\ (s) + 4H_2O\ (l)$$

நீர்வாயுவைக் (கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் கலவை) கொண்டு நிக்கல் ஆக்சைடுஒடுக்கப்படுகிறது.

$$2NiO\ (s) + CO\ (g) + H_2\ (g) \longrightarrow 2Ni\ (s) + CO_2\ (g) + H_2O\ (l)$$

### உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி ஒடுக்குதல்

$Cr_2O_3$ போன்ற உலோக ஆக்சைடுகளை அலுமினோ வெப்ப ஒடுக்க முறையினைப் பயன்படுத்தி ஒடுக்கலாம். இம்முறையில் உலோக ஆக்சைடானது அலுமினியத் தூளுடன் கலக்கப்பட்டு, சுட்டக் களிமண்ணால் ஆன புடக்கலனில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. எரியூட்டும் செயல்முறையை துவக்கி வைக்க எரியூட்டுக் கலவையாக மெக்னீசியம் மற்றும் பேரியம் பெர்ராக்ஸைடு கலவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.



XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 10 04-01-2021 14:42:08